

Projektleitung: Hot Potato... of Doom!

Beschreibung: Du bastelst und programmierst ein Spiel „Heiße Kartoffel“, das du danach mit mehreren Personen spielen kannst.

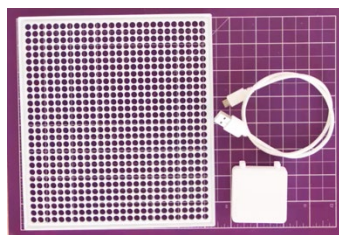
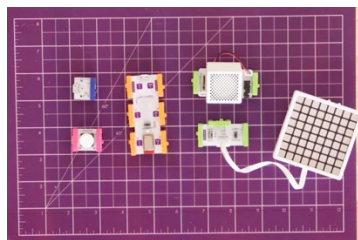
Lernziel: Du lernst das Zusammenstecken von Einzelteilen und die Nutzung von Schleifen, Variablen und Bedingungen.

Schritt 1: Alle Teile besorgen

Du brauchst zunächst die entsprechenden Teile aus dem LittleBits Code Kit.

Für dieses Projekt benötigst du:

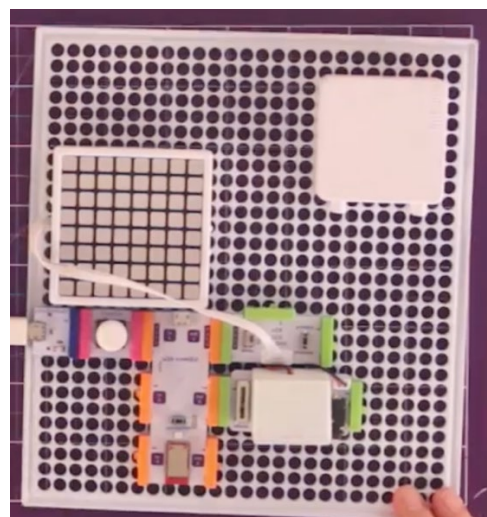
- 1x p3 USB Power
- 1x i3 Button
- 1x p26 Codebit
- 1x o28 LED Matrix
- 1x o26 Lautsprecher
- 1x Mounting Board
- 1x Micro USB Kabel
- 1x Batteriepack mit Batterien



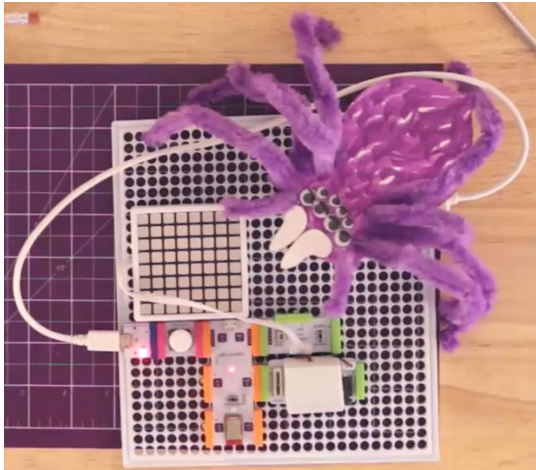
Schritt 2: Teile zusammenstecken

Verbinde das USB Power Bit mit dem Button und verbinde diesen an der Stelle „IN1“ mit dem Codebit. Stelle die LED Matrix mit dem kleinen Schalter auf den Modus „serial“ und verbinde sie mit „OUT1“ am Codebit. Dann kannst du die Lautstärke des Lautsprechers auf niedrig stellen und ihn an der Stelle „OUT2“ mit dem Codebit verbinden.

Die ganzen Teile kannst du auf das Mounting Board drücken, um sie zu befestigen. Stecke das Micro USB Kabel in das USB Power Bit und verbinde es mit dem Batteriepack.



Schritt 3: Basteln



Du kannst die Bastelvorlage, Papier, Kleber, Stifte und alles andere, was du gerne möchtest, nutzen, um deine heiße Kartoffel zu gestalten. Du kannst zum Beispiel eine Spinne oder ein Monster basteln.

Befestige deine Figur am Mounting Board.

Schritt 4: Vorbereitung des Codes

Verbinde den USB Stick mit dem PC und starte den LittleBits Editor. Starte dort ein neues, leeres Projekt.

 OPEN A BLANK CANVAS

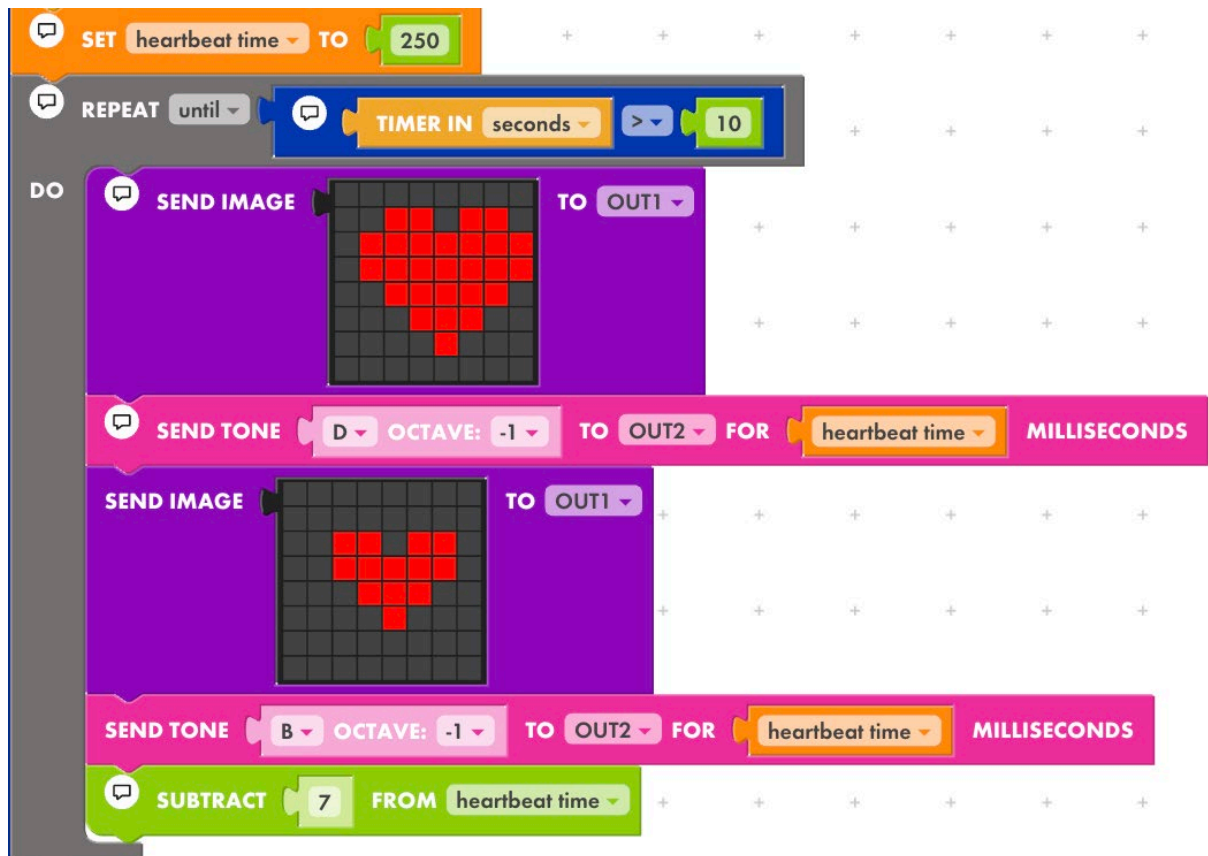
Schritt 5: Programm erstellen

Damit das Spiel funktioniert, musst du die richtige Logik programmieren. Folgendes soll in deinem Programm passieren: Beim Start soll das Spiel dauerhaft ausgeführt werden. Das heißt, der gesamte Code soll in einem Block sein, der dauerhaft beim Start abläuft.

Am Anfang soll die LED Matrix einen Smiley anzeigen. Sobald der Button gedrückt wird, soll ein Countdown gestartet werden („Timer“). Ist dieser Countdown abgelaufen, wird ein Totenkopf auf der LED Matrix angezeigt, der Lautsprecher spielt einen Ton ab und der Countdown wird gestoppt und zurückgesetzt.

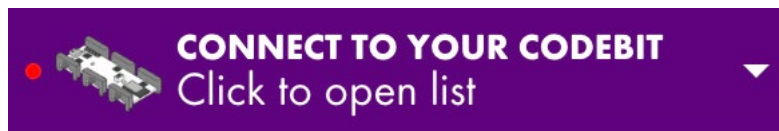
Bis auf den Smiley am Anfang soll das alles innerhalb des Blocks passieren, der überprüft, ob der Button gedrückt wurde.

Mit der nachfolgenden Logik kannst du einen Herzschlag simulieren, nachdem der Countdown gestartet wurde. Versuche, zu verstehen, was hier passiert.



Schritt 6: Testen

Um das Spiel auszuprobieren, kannst du unten dein Programm mit dem Codebit verbinden und den Code dann unter „Upload“ übertragen.



Code-Lösung

Schritt 5: Programm erstellen

